

Laboratuvar Sonuçlarını Yorumlayabilen Akıllı Asistanlı Sistem

Sistem Dokümantasyonu

Bu doküman, Lab Sonuçları Akıllı Asistan sisteminin temel özelliklerini ve kullanımını ekran görüntüleriyle açıklamaktadır.

Sistem; mock servis, Spring Boot backend, PostgreSQL veritabanı, Ollama LLM ve React frontend bileşenlerinden oluşmaktadır.

İlgili kodlamalara ulaşabilirsiniz:

<https://github.com/bekazanc/lab-results-assistant>

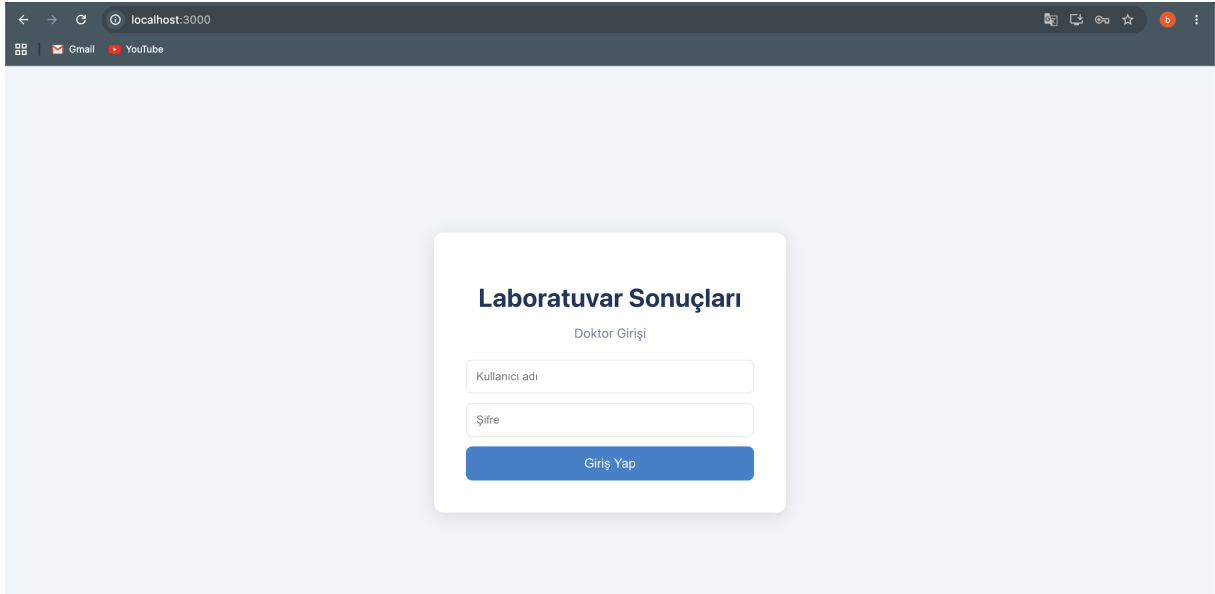
İçindekiler

1	Giriş Sayfası	2
2	Ana Sayfa — Sonuç Listesi	3
3	Hasta ID ile Arama	4
4	Status Filtresi	5
5	Tarih Aralığı Filtresi	6
6	Sonuç Detay Sayfası	7
7	Yapay Zeka Yorumu	8
8	Analiz Geçmişi	9
9	Analiz Yapılan Kartlar	10

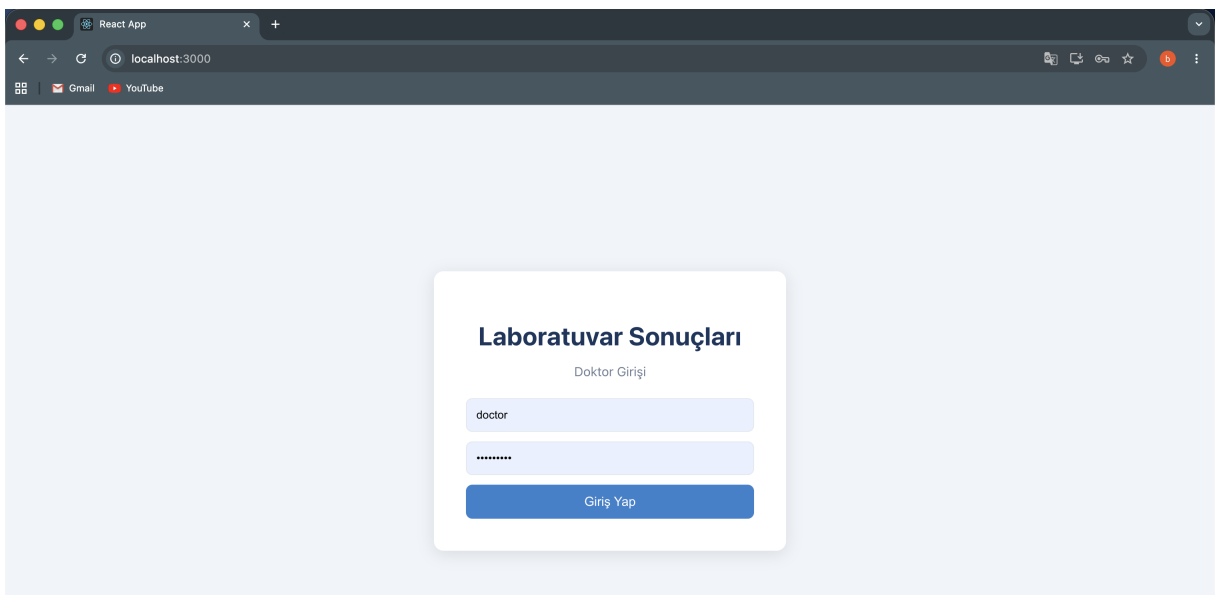
1. Giriş Sayfası

Doktorlar kullanıcı adı ve şifre ile sisteme giriş yapar. Kimlik doğrulama JWT (JSON Web Token) ile sağlanır. Token 24 saat geçerlidir. Sistemde test edilmek üzere tasarlanan bilgiler aşağıdaki gibidir:

URL: <http://localhost:3000> | Kullanıcı: doctor | Şifre: doctor123



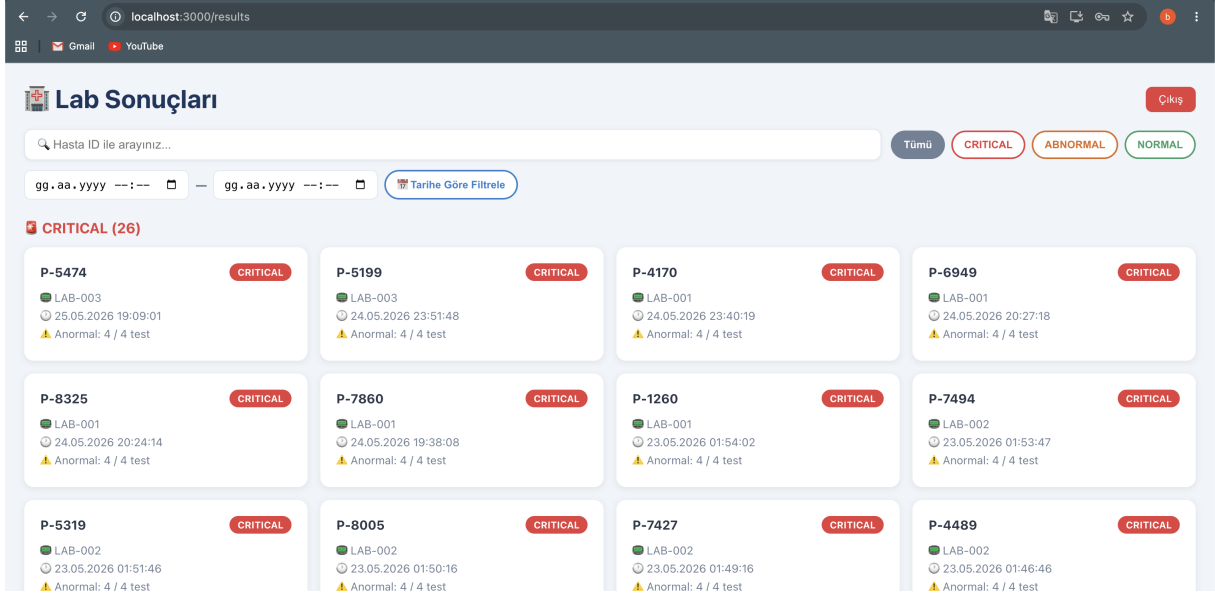
Şekil 1: Doktor giriş sayfası



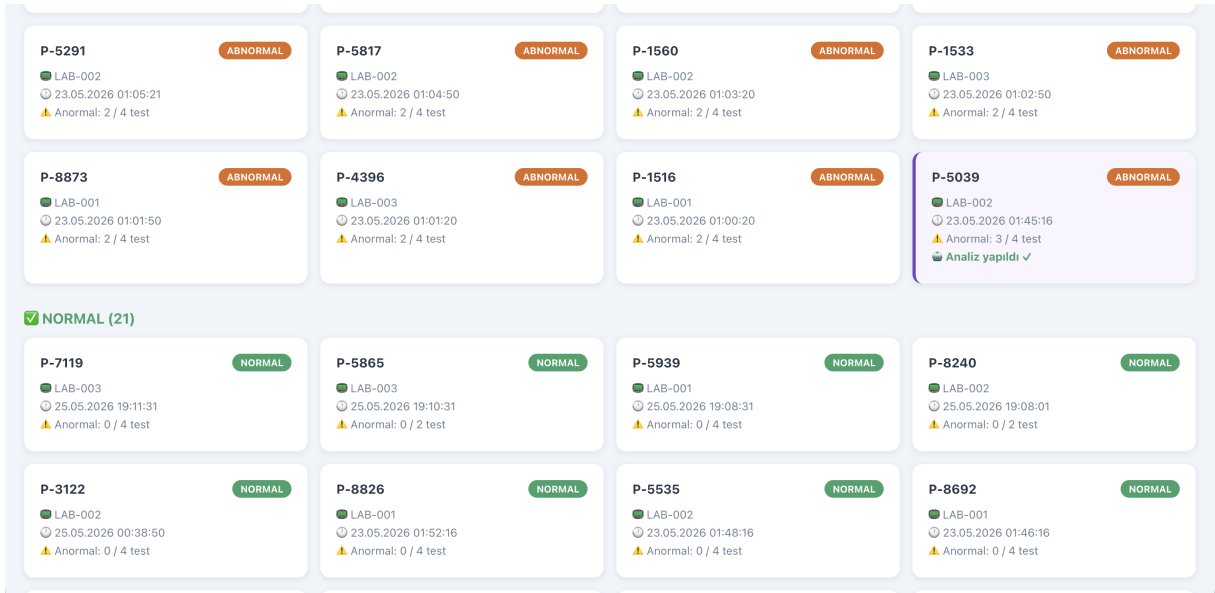
Şekil 2: Giriş bilgileri doldurulmuş hali

2. Ana Sayfa — Sonuç Listesi

Giriş sonrası tüm lab sonuçları **CRITICAL**, **ABNORMAL** ve **NORMAL** olarak gruplandırılmış şekilde listelenir. En yeni sonuçlar önce, analiz yapılmış sonuçlar sonda gösterilir.



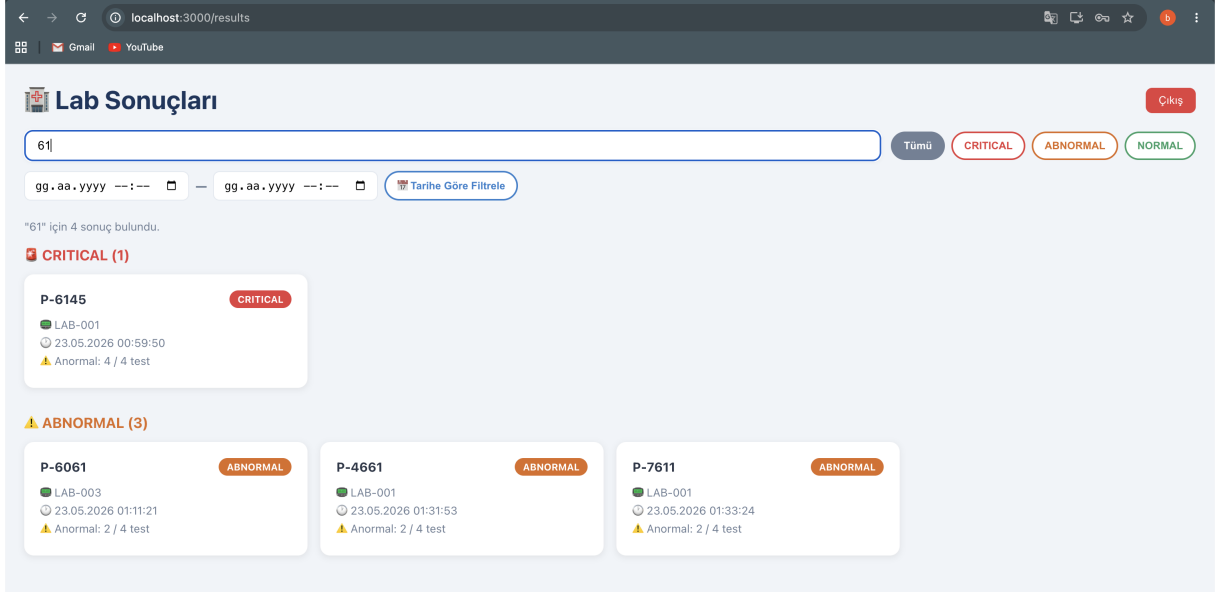
Şekil 3: Ana sayfa, sonuçlar gruplandırılmış halde



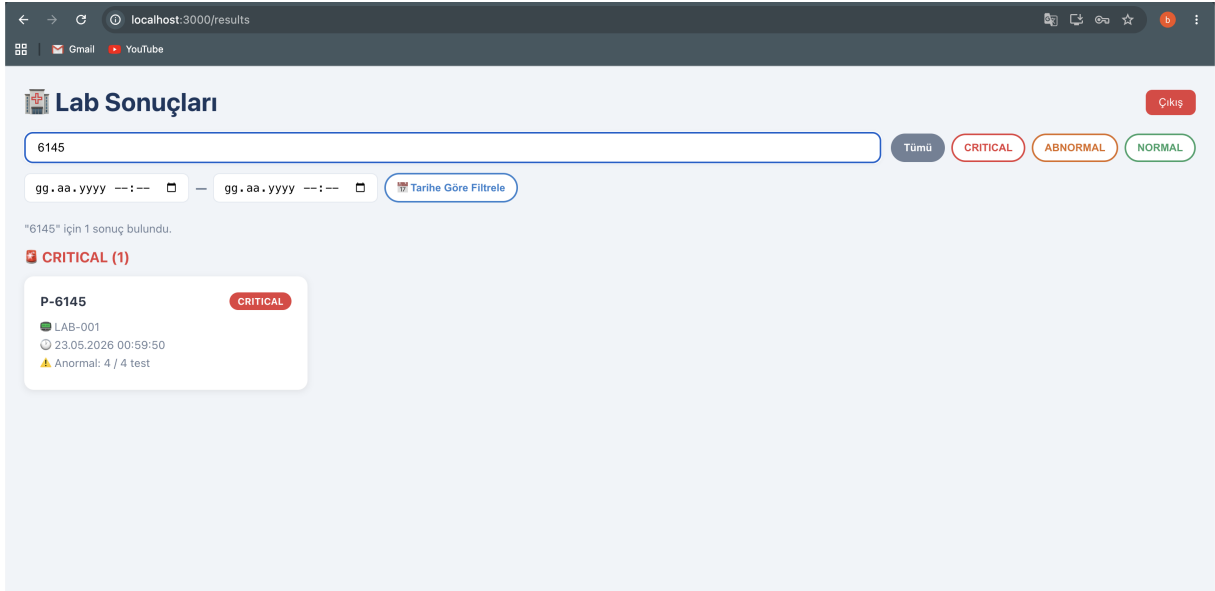
Şekil 4: Ana sayfa, normal ve abnormal

3. Hasta ID ile Arama

Arama kutusuna hasta ID'nin bir kısmı yazılarak arama yapılabilir. Örneğin 61 yazılınca P-6145 gibi sonuçlar bulunur.



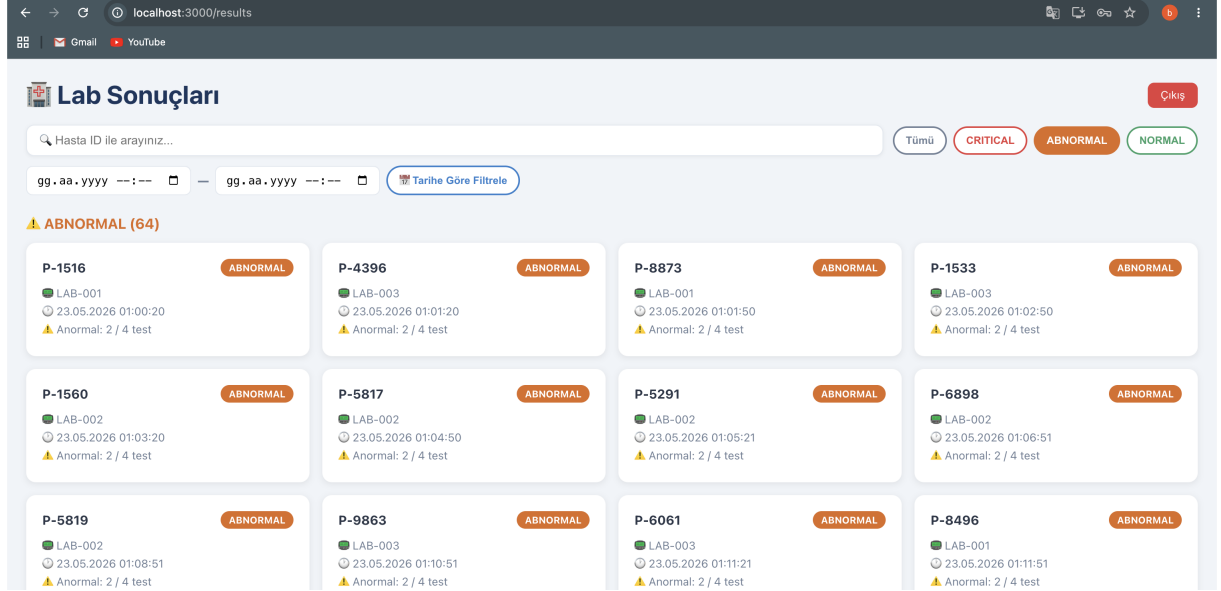
Şekil 5: Kısmi ID ile arama



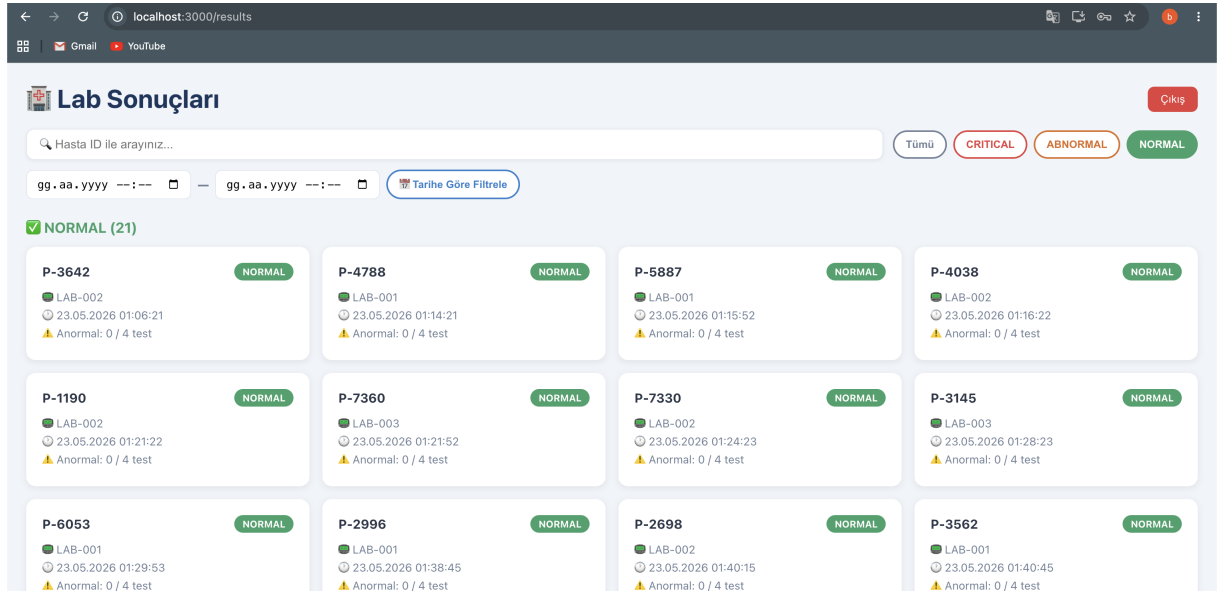
Şekil 6: Tam ID ile arama

4. Status Filtresi

CRITICAL, ABNORMAL veya NORMAL butonlarına tıklanarak sonuçlar backend’de filtelenir.



Şekil 7: ABNORMAL filtresi



Şekil 8: NORMAL filtresi

5. Tarih Aralığı Filtresi

Başlangıç ve bitiş tarihi seçilerek belirli bir tarih aralığındaki sonuçlar filtrelenebilir.

The screenshot displays the 'Lab Sonuçları' (Lab Results) interface. At the top, there is a search bar labeled 'Hasta ID ile arayınız...' and a 'Çıkış' (Exit) button. Below the search bar, there are filters for 'Tümü' (All), 'CRITICAL', 'ABNORMAL', and 'NORMAL'. A date range filter is active, showing '24.05.2026 01:40' to '25.05.2026 01:40'. A button labeled 'Tarihe Göre Filtrele' (Filter by Date) is visible. Below the date range, it states 'Tarih aralığı için 7 sonuç bulundu.' (7 results found for the date range). The results are categorized into 'CRITICAL (3)' and 'ABNORMAL (4)'. Each result card shows a patient ID, lab ID, test date, and the number of abnormal tests out of four.

Kategori	Patient ID	Lab ID	Test Date	Abnormal Tests
CRITICAL (3)	P-7860	LAB-001	24.05.2026 19:38:08	4 / 4 test
	P-8325	LAB-001	24.05.2026 20:24:14	4 / 4 test
	P-6949	LAB-001	24.05.2026 20:27:18	4 / 4 test
ABNORMAL (4)	P-8536	LAB-001	24.05.2026 19:34:55	2 / 4 test
	P-4746	LAB-003	24.05.2026 19:50:26	3 / 4 test
	P-6866	LAB-002	24.05.2026 20:29:48	2 / 4 test
	P-5895	LAB-003	24.05.2026 20:30:18	2 / 4 test

Şekil 9: Tarih aralığı filtresi

6. Sonuç Detay Sayfası

Bir karta tıklandığında detay sayfası açılır. Test sonuçları, değerler, normal aralıklar ve anormal durumlar tablo halinde gösterilir.

[← Geri](#)

P-5199CRITICAL
LAB-003 | Tarih: 24.05.2026 23:51:48

Test Sonuçları

Test	Değer	Birim	Normal Aralık	Durum
Glucose	516.2	mg/dL	70 - 100	⚠ Anormal
HbA1c	13.8	%	4 - 5.7	⚠ Anormal
Hemoglobin	6.7	g/dL	12 - 17.5	⚠ Anormal
WBC	30.4	10 ⁹ /μL	4.5 - 11	⚠ Anormal

[🧠 Yapay Zeka Yorumu Al](#)

Şekil 10: Sonuç detay sayfası

7. Yapay Zeka Yorumu

Yapay Zeka Yorumu Al butonuna basıldığında Ollama LLM'e istek atılır ve Türkçe klinik yorum üretilir.

Test	Değer	Birim	Normal Aralık	Durum
Glucose	516.2	mg/dL	70 - 100	⬆️ Anormal
HbA1c	13.8	%	4 - 5.7	⬆️ Anormal
Hemoglobin	6.7	g/dL	12 - 17.5	⬆️ Anormal
WBC	30.4	10 ⁹ /μL	4.5 - 11	⬆️ Anormal

 **Yapay Zeka Yorumu**

Güncelle

Hasta ID: P-5199, Cihaz: LAB-003, Durum: CRITICAL

Test sonuçlarının değerlendirilmesinde anormal değerler şu şekildedir:

- * Glukoz: 516.2 mg/dL (Normal: 70.0-100.0) - Hiperglisemi
- * HbA1c: 13.8 % (Normal: 4.0-5.7) - Yüksek glukoz toleransı
- * Hemoglobin: 6.7 g/dL (Normal: 12.0-17.5) - Anemia
- * WBC: 30.4 10⁹/μL (Normal: 4.5-11.0) - Leukositopeni

Klinik yorum:

Hasta P-5199'de kan test sonuçlarında anormal değerler tespit edildi. Hiperglisemi ve yüksek glukoz toleransı, diyabet riskinin artmasını suger eder. Anemia hemoglobin düzeyi 6.7 g/dL'nin düşük olduğunu gösterir. Leukositopeni ise immün sistemi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu test sonuçlarının birleşik olarak değerlendirilmesinde diyabetes mellitus ve anemi gibi potansiyel sağlık sorunları gözlemlenmiştir. Hasta P-5199'deki durum kritiktir ve hemen bir uzmandan counsel alınmalıdır.

Analiz Geçmişi (1) ▼

Şekil 11: Yapay zeka klinik yorumu

8. Analiz Geçmişi

Her analiz ayrı tabloda tarihiyle birlikte saklanır. Analiz Geçmişi butonu ile tüm geçmiş görüntülenebilir.

Analiz Geçmişi (2) ▲

26.05.2026 01:43:09

Son Analiz

Hasta ID: P-5199, Cihaz: LAB-003, Durum: CRITICAL

Test sonuçlarında anormal bulgular var:

- * Glukoz: 516.2 mg/dL (Normal: 70.0-100.0) - Yüksek glukoz seviyesi var, diyabetes mellitus suspects.
- * HbA1c: 13.8 % (Normal: 4.0-5.7) - Yüksek HbA1c seviyesi var, diyabetes mellitus tedavisi gerekir.
- * Hemogloblin: 6.7 g/dL (Normal: 12.0-17.5) - Düşük hemogloblin seviyesi var, anemi suspects.
- * WBC: 30.4 10⁹/µL (Normal: 4.5-11.0) - Yüksek leukosit seviyesi var, enfeksiyon veya hematolojik hastalık suspects.

Klinik yorum: Hastanın diyabetes mellitus tedavisi ve anemisi olabilir. Enfeksiyon veya hematolojik hastalık suspects. Acil olarak değerlendirilmelidir.

26.05.2026 01:42:07

Hasta ID: P-5199, Cihaz: LAB-003, Durum: CRITICAL

Test sonuçlarının değerlendirilmesinde anormal değerler şu şekildedir:

- * Glukoz: 516.2 mg/dL (Normal: 70.0-100.0) - Hiperglisemi
- * HbA1c: 13.8 % (Normal: 4.0-5.7) - Yüksek glukoz toleransı
- * Hemogloblin: 6.7 g/dL (Normal: 12.0-17.5) - Anemia
- * WBC: 30.4 10⁹/µL (Normal: 4.5-11.0) - Leukositopeni

Klinik yorum:

Hasta P-5199'de kan test sonuçlarında anormal değerler tespit edildi. Hiperglisemi ve yüksek glukoz toleransı, diyabet riskinin artmasını suger eder. Anemia hemogloblin düzeyi 6.7 g/dL'nin düşük olduğunu gösterir. Leukositopeni ise immün sistemi olumsuz yönde etkileyebilir. Bu test sonuçlarının birleşik olarak değerlendirilmesinde diyabetes mellitus ve anemi gibi potansiyel sağlık sorunları gözlemlenmiştir. Hasta P-5199'deki durum kritiktir ve hemen bir uzmandan counsel alınmalıdır.

Şekil 12: Analiz geçmişi

9. Analiz Yapılan Kartlar

Ana sayfada analiz yapılmış sonuçlar mor sol kenarlık ve *Analiz yapıldı* etiketi ile görsel olarak ayırt edilir.

P-1355 LAB-001 23.05.2026 01:30:53 Anormal: 4 / 4 test	P-8348 LAB-002 23.05.2026 01:29:23 Anormal: 4 / 4 test	P-7389 LAB-002 23.05.2026 01:27:23 Anormal: 4 / 4 test	P-2429 LAB-001 23.05.2026 01:19:22 Anormal: 4 / 4 test
P-3624 LAB-001 23.05.2026 01:09:51 Anormal: 4 / 4 test	P-6145 LAB-001 23.05.2026 00:59:50 Anormal: 4 / 4 test	P-5199 LAB-003 24.05.2026 23:51:48 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓	P-7424 LAB-003 23.05.2026 01:39:45 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓
P-1034 LAB-001 23.05.2026 01:37:17 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓	P-4624 LAB-003 23.05.2026 01:18:52 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓	P-7711 LAB-001 23.05.2026 01:17:52 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓	P-7257 LAB-001 23.05.2026 01:09:21 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓
P-2166 LAB-001 23.05.2026 01:05:51 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓	P-6837 LAB-002 23.05.2026 01:02:20 Anormal: 4 / 4 test Analiz yapıldı ✓		

Şekil 13: Analiz yapılmış kartlar